REQUIREMENTS-SPECIFICATION-TRACEABILITY

# 요구사항 명세서·추적표·성능 요구

연관 기출 · 130-1-3, 135-1-3, 132-3-6

## 한눈에 이해

명세서에는 시스템이 충족해야 할 조건을 적습니다. 추적표를 보면 각 조건을 어느 설계에 반영하고 어떤 시험으로 확인하는지 알 수 있습니다.

## 정의와 핵심 원리

SRS는 소프트웨어의 기능·품질·제약·외부 인터페이스와 검증기준을 기술하는 문서이며, RTM은 요구의 출처부터 설계·구현·시험·인수까지 관계를 양방향으로 유지하는 표입니다.

• SRS는 목적·범위·용어·관련 문서, 사용자와 운영환경, 가정·제약, 기능, 외부 인터페이스, 데이터, 비기능 요구와 검증기준을 포함합니다. 문서 장 구성보다 요구 ID·근거·조건·동작·예외·확인방법을 누락 없이 기록하는 것이 중요합니다.

• RTM의 각 행에 쉽게 바뀌지 않는 요구 ID를 두고 원천 요구, 기능·화면·API·테이블 등 설계, 구현 버전, 시험케이스, 결과·결함, 승인 상태를 연결합니다. 역추적은 근거 없는 기능을, 정추적은 누락 구현과 미시험 요구를 찾습니다.

• 성능 요구는 응답시간의 평균뿐 아니라 p95/p99, 처리량(TPS), 동시 사용자, 오류율, 자원 사용률, 데이터량과 증가율을 함께 정의합니다. 부하 패턴·측정 구간·환경·워밍업·제외 조건까지 있어야 재현 가능한 인수 기준입니다.

• 추적률은 링크가 달린 비율입니다. 각 링크의 근거는 별도로 확인해야 합니다. 요구 변경 시 영향받는 설계와 시험을 추출하고, 링크 타당성·버전 일치·미검증 상태를 검토해야 합니다.

## 구조·비교·판단

| 구분 | 원리·특징 | 적용·판단 |
|---|---|---|
| SRS | 무엇을 만족해야 하는가 | 설계의 임의 구현 선택과 구분 |
| RTM | 어디에 반영·검증됐는가 | 변경영향·인수 증거 조회 |
| 성능 명세 | 어떤 부하에서 어느 수준인가 | 평균 응답이 빨라도 일부 요청은 느릴 수 있음 |

## 적용 예제

### 강사 창작 적용 예시: 검색 기능의 인수 기준

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

**조건:** 동시 사용자 300명, 데이터 100만 건이라는 가정입니다.

1. PER-01을 “10분간 읽기 90%/쓰기 10%에서 검색 p95≤2초, 오류율<0.1%”로 적습니다.

2. PER-01→검색 API/색인 설계→성능시험 TC-P01→실행 보고서를 연결합니다.

3. 데이터량을 500만 건으로 바꾸면 용량·색인·부하시험을 재평가합니다.

**결과·해석:** 요구의 의미와 검증 결과가 연결됩니다.

**전제·주의:** 예시 수치는 학습용 가정입니다. 부하의 폐쇄/개방 모델과 서버·네트워크 조건도 실제 사업에서 명세해야 합니다.

## 답안 골격과 혼동 방지

SRS 항목 및 품질요건 → RTM 구조와 양방향 추적 → 성능 지표를 조건·기준·측정방법으로 구체화

- TPS와 동시 사용자 수는 같은 값이 아닙니다.
- 링크가 있다고 요구가 충족된 것으로 표시하지 않습니다.

## 내용을 가리고 회상

1. 추적표에서 고아 기능과 미시험 요구를 어떻게 찾습니까?

2. p95가 평균보다 유용한 경우는 언제입니까?

3. 성능 요구에 환경조건이 필요한 이유는 무엇입니까?

## 적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

**내용 검토 상태: 출처 확인**. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.


- 6.2 Requirements Management - NASA; 발행일 페이지 미표기; 확인 2026-11-05.
- NASA-STD-8739.9 Software Formal Inspections Standard - NASA; 2013 / Change 1; 확인 2026-11-05.
- ISP·ISMP 수립 공통가이드 제9판 - 기획재정부 / NIA; 2025-05-19 / 첨부 2025-12 일부개정; 확인 2026-11-05.